2026北京市大学生金融人工智能竞赛

第六赛道 / 买方投资备忘录编制

知衡

融合证据链与反向验证的买方投研智能体

以证据立论，以反证校准。

团队名称：待填写

学校：待填写

队员及指导教师：待填写

项目计划书 / 可运行原型 V0.4 / 2026年10月7日

项目代码：github.com/Phosper/ThesisLens

01 项目摘要与研究问题

知衡面向买方研究的核心任务：在固定研究时点，以公开资料为依据，形成有投资逻辑、事实基础、风险、失效条件和持续跟踪指标的结构化备忘录。项目围绕家电行业，以美的集团为主案例，格力电器与海尔智家为同行对照。

系统将问题拆解、资料检索、确定性财务计算、模型写作、反向复核、有限修订和人工核验连接为一个可回看的研究过程。论据与反证、失效条件、跟踪指标使用编号关联；每次研究保留证据页、计算公式、模型输入输出与工具调用。

需要解决的三个问题

- 资料分散：报表、公告、行业政策和行情各自存在，查找结论依据耗时。
- 口径易错：单位、累计期间、调整后基期、合并与母公司、营业收入与营业总收入存在差异。
- 判断难验证：漂亮的分析文字常缺少可观察的失效条件，后续变化难以对应原论据。

目标与使用对象

服务学生研究团队、研究助理及需要核验过程的教学场景。输出可编辑备忘录、结构化记录、财务明细与估值情景，帮助使用者减少重复查找，集中检查数字归属、证据支持和投资假设。

本项目交付研究辅助工具。正式投资决策仍由使用者结合专业判断完成；项目未以回测收益或事实正确率为产品承诺。

02 产品功能与研究闭环

从问题到备忘录

1. 锁定公司、截止日和财务期间，过滤尚未披露的资料。
2. 大模型拆解研究问题，提出可被反证的待验证判断。
3. 改写问题，多路召回原文，融合排名并进行语义重排。
4. 确定性计算同期间财务、TTM及估值；资产负债与分部使用登记原页。
5. 生成含引用的结构化备忘录，明确事实、解释、推测、情景假设和核验建议。
6. 采用另一套提示词检查引用、期间、口径及论据关联，最多修订一轮。
7. 使用者回看原件、记录支持或反证、设定跟踪阈值并导出结果。

十个工作界面

研究工作台、财务与行情、财务解剖、估值情景、跟踪与人审、官方公告、补充资料、证据资料库、运行记录、模型设置。

资料模式可离线生成规则草稿。大模型模式承担研究规划、文本理解、写作和反向复核；两种模式有明确标记，避免把固定模板展示成模型推理。

论据编号的作用

投资论据按T1、T2等编号。风险、失效条件和跟踪指标标明所关联的论据，引用另用E编号指向原始证据。编号有效只说明结构能够追溯，不能证明引用充分或结论正确。

03 数据基础与口径治理

公开资料基础

基础包包含96个公开来源、70份PDF共7,425个物理页、23项行业及政策网页、3,069条日线、7,855个检索片段。公司财报覆盖三家公司51份报告、17个期间；行业政策来自公开官方发布。原件权利归各发布方。

每份资料登记来源网址、发布主体、披露日期、报告期间、文件摘要及本地原件。基础数据包截至2026年10月6日；本机可查询官方列表并选择新增资料。增量资料和密钥默认不进入公共仓库。

财务口径治理

四项历史流量采用累计期间：全年、半年、一季度或前三季度。金额由Decimal换算为人民币亿元，同比使用报告列示基期；需要时保留调整后数据和跨页位置。7份报告使用开发登记后复算，规则提取不等于独立人工审核。

财务解剖登记三家公司2025年报及2026半年报的资产负债、购建长期资产现金支出、业务和地区收入、期末股份数量。未登记或修订的新报告标为待核对，避免套用其他期间的数字。

关键控制

- 合并资产负债满足资产等于负债加所有者权益，期末和期初均检查。
- 半年资产负债变动是期末对期初，不改写为同比。
- 美的分部使用营业收入；海尔分部使用对外收入，剔除内部交易。
- 报告期末已发行股数不替代EPS平均股数；A/H/D类别不共用一个股价。
- 历史披露日期曾发现4项登记错误，已保留更正依据及旧值，原件字节未改写。

04 智能体方法与技术实现

可追溯的检索

以SQLite FTS5为本地检索基础，模型将问题展开为多种表述，分别召回原文，再以倒数排名融合形成候选。语义重排只重排这些候选，保留原文、披露日期和物理页码。候选编号重复、越界或格式异常时，返回本地排序并显示降级原因。

当前方法为关键词召回加模型语义重排，未使用向量索引。评价结果反映完整增强流程，不能把改善单独归因于语义重排。

模型承担核心推理

真实联调使用DeepSeek的deepseek-flash接口。调用时关闭思考输出，保留返回的模型名称、提示词、结构化结果和用量。界面支持百炼等兼容服务；百炼需用团队账号完成验证，不将未测试服务写为已验收。

规划、写作、复核使用不同提示词，但可以调用同一模型。复核并非另一家独立机构的审计，也不能保证与写作模型的错误无关。资料中的指令被当作内容，不授予工具权限。

可复现工程

后端以Python标准库和SQLite为核心，前端为HTML、CSS与JavaScript。新增PDF读取依赖可选pypdf。服务仅绑定本机；密钥从本机环境变量或进程内存读取，不写入源代码与研究日志。

运行快照保存公司、时点、问题、资料摘要、原页、公式、工具输入输出、模型输入输出、首次复核和修订后复核。支持Markdown、JSON、HTML与CSV，HTML可打印为PDF。

05 示范案例：增长能否支撑研究判断

美的集团 · 研究时点2026年10月6日

2026上半年营业收入2600.42亿元，同比增长3.55%；归母净利润264.46亿元，增长1.66%；扣非净利润195.95亿元，下降25.31%；经营现金流375.52亿元，增长0.73%。来源：2026半年报物理第7页；利润差异的管理层解释须另行核验。

海外营业收入1131.27亿元，占营业收入43.50%，同比增长5.54%；国内增长2.07%。来源：物理第52页。该事实支持进一步研究海外贡献，不能单独证明汇率影响、可持续性或增长的唯一原因。

应收账款619.55亿元，较期初增加53.16%；存货554.41亿元，较期初减少14.22%。来源：物理第96页。两项均为期末对期初变动，须结合季节性、账龄和现金流附注，不能直接断定回款恶化。

三项待验证判断

- T1：海外增长贡献可能持续。反证观察为同口径海外增速落后国内、或海外利润率承压；触发后重新评估，不能推翻已披露的历史收入事实。
- T2：归母利润增速不足以单独说明主营盈利改善。持续核对扣非、汇兑和衍生工具分类；不得把管理层解释直接视为已证实因果。
- T3：现金流表现需要营运资本交叉验证。跟踪同期间现金流增速、应收账龄和存货附注，检查利润与现金流的持续背离。

情景估值

TTM归母净利润按“2025全年加2026半年减报告列示2025同期”计算为443.77758亿元。演示PE为8、12、16倍，对应股权情景值3550.22、5325.33、7100.44亿元。倍数是演示假设；这些结果不是目标价或买卖评级。

06 验证方法与已取得结果

功能与接口

自动测试覆盖财务累计口径、调整基期、TTM、FCFE敏感性、原件与日期过滤、资料启停、引用空间、语义排序降级、官方列表与副本核对，以及新增财务解剖和论据关联。V0.4自动检查共52项通过，升级接口检查20项通过。

固定检索题集

20题固定开发验收集中，关键词检索Hit@5为14/20（70%），MRR@5为0.4542；增强检索Hit@5为19/20（95%），MRR@5为0.8458。其中17题实际使用语义排序，3题因格式异常降级到问题展开后的本地排序；1题在两种方法下均漏检。所有公司、期间和日期过滤检查通过。

题集包含6个口语题以及14个新增资产负债、分部、现金流和股本题。每题指定公司、期间、截止日以及可接受的来源物理页。分别记录关键词检索和增强检索的前五条命中，记录首个命中名次与排序模式。

开发者参与选题和原页标注，样本尚未独立盲测。Hit@5测量页面命中，不测备忘录事实正确率、投资效果或陌生样本泛化；引用编号通过也不证明结论受证据充分支持。

真实流程记录

真实运行8d74405af148耗时44.55秒，保存6次成功模型调用、25项证据及11个过程步骤。本次语义排序格式失败，实际采用问题展开后的本地排序，降级原因有记录。修订后保留1项高、4项中、3项低级复核问题，未经过独立专家签认；成功调用数不含失败且未形成日志的请求。

每次真实研究保留初稿、反向意见、修订稿和剩余复核事项。即使结构完整，仍可能出现引用支持不足、因果外推或过度保守的复核意见；团队须核验并解释这些事项，不能删除意见后宣称完全准确。

07 交付、分工与落地安排

本次交付

可运行Web原型、完整源代码、公开资料索引与原件、依赖及启动说明、确定性计算与提示词、固定评价题集及脚本、项目计划书、演示答辩手册和带字幕的界面演示视频。

团队建议分工

智能体与工程：流程编排、接口和界面、模型连接、运行记录与复现。金融与研究：资料口径复审、投资逻辑、估值假设依据、论据与反证支持关系。资料与展示：来源登记、计划书信息补齐、视频与答辩排练。可由同学兼任，以实际队伍为准。

提交前最后检查

补齐团队名称、学校、成员与指导教师；请团队复审示范案例、估值假设和20题标注；在另一台电脑按说明启动并验证自己的模型服务；核对主办方最新文件命名、报名与提交要求。原始比赛通知要求项目计划书PDF与不超过5分钟、500MB的MP4简介视频，最终要求以最新通知为准。

实际边界与后续

当前公告更新由使用者点击查询并选择导入；阈值检查基于本机已有数据。扫描新PDF的自动OCR、向量召回、无人值守推送、更广资产负债自动登记与独立盲测属于后续增强。现有原型支持陌生文字型资料导入、引用回看与研究；新增报表的结构化指标不会自动获得已核对状态。

知衡把研究依据、判断和反证放在同一条可检查的链上，为评审展示一个能操作、能追问、能回看原页的买方研究工作过程。